

CATALOGGUARD LITE

Python·FastAPI 백엔드 / 패션·이커머스 상품 데이터 품질·ETL 프로젝트

프로젝트 한 줄 소개

서로 다른 공급사 CSV 를 JSON Profile 로 표준화·검수하고 PostgreSQL staging 에 적재한 뒤, Preview·승인·Audit·Rollback 으로 운영 상품 변경을 보호한 Python·FastAPI 백엔드 프로젝트입니다.

프로젝트 개요

항목	내용
형태	개인 프로젝트 · 취업 포트폴리오용 MVP (2026.08)
담당	상품 검수·ETL·FastAPI API·PostgreSQL·JWT/RBAC·Promotion/Rollback·테스트/CI
핵심 기술	Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Redis, Celery, pandas
보조·검증	Streamlit, Playwright, Docker, GitHub Actions, AWS, Kubernetes(kind), Terraform(validate/test), Airflow(manual DAG)

핵심 성과

데이터 품질·ETL — 공급사별 컬럼을 JSON Profile 로 공통 스키마에 매핑하고, 필수값·형식·중복·가격·카테고리·개인정보 의심·패션 옵션을 검수해 normal/reject 로 분리한 뒤 정상 행만 staging 에 적재하였습니다.

DB·트랜잭션 — SHA-256 + profile/version 과 DB unique 제약으로 중복 적재를 방어하고, 실제 PostgreSQL Route 의 SQLAlchemy autobegin/session.begin 충돌을 재현해 Service 가 transaction 을 단독 소유하도록 수정하였습니다.

운영 안전성 — operator RBAC, Preview Hash 재검증, 단일 transaction Promotion 을 적용하고 최신 변경 충돌을 검사하는 Rollback 과 실행·상품 단위 Audit 으로 변경 이력을 추적합니다.

테스트·CI — 실제 PostgreSQL 회귀 테스트와 Chromium E2E(Reject masking, Promotion→Audit→Rollback)를 자동화하고 GitHub Actions 5 개 job 에서 일반 테스트·브라우저·인프라 검증을 분리하였습니다.

검증된 현재 상태

1923 passed 2 skipped · 5 deselected	Chromium E2E 2 개 Reject + Promotion/Rollback	CI 5/5 success test · browser-e2e · infra	main ffa20af... Run 31945356223
대표 문제 해결 경험 증상: 전체 테스트 통과 상태에서도 실제 PostgreSQL 동기 검수 Route 가 HTTP 500 발생 원인: precheck SELECT 가 autobegin transaction 을 열고, 같은 Session 에서 Service 의 session.begin()이 충돌 수정: 사전 조회 Session 을 분리하고 Service 를 유일한 transaction owner 로 정리 검증: 실제 PostgreSQL route-level regression test 로 재발 방지		현재 범위·한계 Web ETL 은 동기·단일 CSV 중심, Airflow HTTP feed 는 manual trigger Terraform 은 validate/mock test 까지이며 CI 에서 실제 AWS apply 는 하지 않음 Kubernetes 는 kind smoke 기준으로 production autoscaling·장애복구 운영은 미검증 Refresh Token·OAuth/MFA·rate limit 미구현, 대규모 동시 트래픽 부하 시험 미실시	

GitHub [psy0635-ctrl/catalogguard-lite](#) Demo [CatalogGuard Lite Streamlit 앱](#)